

**ĐLVN 221 : 2010**

**PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỘ ỒN - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM**

*Sound level meters – Testing procedure*

**HÀ NỘI - 2010**



**Lời nói đầu:**

ĐLVN 221: 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 13 “Phương tiện đo âm thanh và rung động” biên soạn. Viện Đo lường Việt nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

## **Phương tiện đo độ ồn - Quy trình thử nghiệm**

### ***Sound level meters – Testing procedure***

#### **1 Phạm vi áp dụng**

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm cho các phương tiện đo độ ồn cấp chính xác 1 và 2 có sai số trình bày trong phụ lục 1.

#### **2 Giải thích từ ngữ**

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

##### **2.1 Điều kiện môi trường tham chiếu**

- Nhiệt độ: 23 °C
- Áp suất không khí: 101,325 kPa
- Độ ẩm không khí tương đối: 50 %

##### **2.2 Áp suất âm đối chiếu: đại lượng đối chiếu thường được chọn bằng 20 $\mu$ Pa.**

**2.3 Mức áp suất âm (sau đây gọi là mức âm):** bằng hai mươi lần lô ga rit cơ số mười của tỉ số giữa giá trị căn bậc hai trung bình bình phương của áp suất âm đã cho và áp suất âm đối chiếu.

**2.4 Trường tự do:** tồn tại ở vị trí mà các sóng âm có thể lan truyền tự do, tức là ở một môi trường liên tục, không có vật cản nào.

**2.5 DUT:** phương tiện cần thử nghiệm.

**2.6 Tần số theo bước Ốc ta:** lần lượt là các tần số như sau: 31,5Hz; 63Hz; 125Hz; 250Hz ; 500Hz; 1kHz; 2kHz; 4kHz; 8kHz; 16kHz

**2.7 Trọng số tần số:** cho một phương tiện đo độ ồn, là sự khác biệt giữa mức tín hiệu chỉ thị trên thiết bị hiển thị và mức tín hiệu vào hình sin liên tục có biên độ không đổi.

**2.8 Trọng số thời gian:** hàm mũ theo thời gian, với một hằng số thời gian xác định, để lấy giá trị bình phương của mức áp suất âm tức thời theo trọng số.

### 3 Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1.

**Bảng 1**

| STT | Tên phép thử nghiệm                           | Theo điều, mục của QTTN |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | Kiểm tra bên ngoài, kiểm tra kỹ thuật         | 7.1                     |
| 2   | Thử nghiệm các chỉ tiêu                       | 7.2                     |
| 2.1 | Thử nghiệm ảnh hưởng của điều kiện môi trường | 7.2.1                   |
| 2.2 | Thử nghiệm ảnh hưởng của sự phóng tĩnh điện   | 7.2.2                   |
| 2.3 | Thử nghiệm ảnh hưởng của tần số xoay chiều    | 7.2.3                   |
| 2.4 | Thử nghiệm ảnh hưởng của trường vô tuyến      | 7.2.4                   |
| 2.5 | Thử nghiệm các tính chất âm điện              | 7.2.5                   |
| 2.6 | Thử nghiệm ảnh hưởng của nguồn cung cấp       | 7.2.6                   |

**4 Phương tiện dùng để thử nghiệm**

Phương tiện thử nghiệm được ghi trong bảng 2

**Bảng 2**

| <b>STT</b> | <b>Tên phương tiện thử nghiệm</b>         | <b>Đặc trưng kỹ thuật</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Áp dụng cho phép thử tại mục của QTTN</b> |
|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1          | Chuẩn đo lường                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| 1.1        | Chuẩn độ ồn                               | Có độ chính xác cấp 1 có khả năng tạo ra các mức âm 94 dB; 104 dB; 114 dB tại các tần số theo bước ốc ta từ 125 Hz đến 1250 Hz tại đầu microphone của DUT.                                                                                               | 7.2.1; 7.2.6                                 |
| 1.2        | Microphone chuẩn                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.2.5                                        |
| 2          | <b>Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| 2.1        | Buồng thử nghiệm điều kiện môi trường     | Nhiệt độ (-10 đến 50) <sup>0</sup> C, độ ẩm tương đối (20 đến 90)%, áp suất (65 đến 108) kPa.                                                                                                                                                            | 7.2.1                                        |
| 2.2        | Thiết bị đo điều kiện môi trường          |                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.2.1                                        |
|            | + Thiết bị đo áp suất                     | Dải đo (60 -120) kPa, sai số không vượt quá 0,2 kPa                                                                                                                                                                                                      | 7.2.1                                        |
|            | + Thiết bị đo nhiệt độ                    | Dải đo (-15 – 60) <sup>0</sup> C, sai số không vượt quá 0,30C                                                                                                                                                                                            | 7.2.1                                        |
|            | + Thiết bị đo độ ẩm tương đối             | Dải đo (10 - 100)% sai số không vượt quá 4%                                                                                                                                                                                                              | 7.2.1                                        |
| 2.3        | Tụ điện 150 pF                            | Có khả năng nạp đến 8 kV điện áp DC và sau đó phóng điện qua DUT                                                                                                                                                                                         | 7.2.2                                        |
| 2.4        | Thiết bị tạo từ trường                    | Cường độ 80 A/m, tần số 50 Hz hoặc 60 Hz                                                                                                                                                                                                                 | 7.2.3                                        |
| 2.5        | Nguồn âm hình sin                         | - Tần số 925 Hz;<br>- Đặt trong trường tự do có thể tạo ra mức âm tại đầu microphone của DUT lớn hơn hoặc bằng 30 dB so với khi chưa bật nguồn âm                                                                                                        | 7.2.3; 7.2.5                                 |
| 2.6        | Máy phát tín hiệu điều chế                | Có khả năng phát 80% AM tín hiệu điều chế sóng sin tần số 1 kHz thay đổi được tần số sóng mang từ 26 MHz đến 500 MHz, khuếch đại công suất, hệ thống ăng ten, buồng điện tử nằm ngang, hệ thống hiển thị cường độ từ trường và phòng được bảo vệ phù hợp | 7.2.4                                        |
| 2.7        | Nguồn cung cấp                            | Theo đặc trưng kỹ thuật của máy                                                                                                                                                                                                                          | 7.2.6                                        |

**5 Điều kiện chung thử nghiệm**

Yêu cầu đối với điều kiện thử nghiệm được quy định cụ thể tại từng phép thử nghiệm.

**6 Chuẩn bị thử nghiệm**

Yêu cầu đối với việc chuẩn bị thử nghiệm được quy định cụ thể tại từng phép thử nghiệm.

**7 Tiến hành thử nghiệm****7.1 Kiểm tra bên ngoài, kiểm tra kỹ thuật**

Phải kiểm tra bên ngoài, kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau:

- Phương tiện đo độ ồn phải có đầy đủ tên, kiểu, loại, số máy, nơi sản xuất, các chỉ dẫn chức năng.
- Nếu micrô và máy đo là các phần riêng biệt thì số thứ tự sản phẩm phải có ở cả trên micrô và máy đo.
- Kiểm tra nguồn cung cấp: điện áp cung cấp cho phương tiện đo độ ồn phải nằm trong giới hạn cho phép. Nếu không đạt thì phải thay pin (nếu phương tiện đo độ ồn dùng pin) hoặc nguồn (nếu phương tiện đo độ ồn dùng nguồn bên ngoài).
- Kiểm tra hoạt động của phương tiện đo độ ồn: Thực hiện tất cả các thao tác cần thiết để khẳng định phương tiện đo độ ồn đang hoạt động bình thường.

**7.2 Thử nghiệm các chỉ tiêu****7.2.1 Thử nghiệm ảnh hưởng của điều kiện môi trường**

7.2.1.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.1, 2.1, 2.2.

7.2.1.2 Điều kiện thử nghiệm

- Trong tất cả các phép thử nghiệm ảnh hưởng của áp suất phải duy trì nhiệt độ ở  $(23 \pm 1,3)^{\circ}\text{C}$ , độ ẩm tương đối:  $(36 - 74)\%$ .
- Trong tất cả các phép thử nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ phải duy trì độ ẩm tương đối ở  $(50 \pm 9)\%$ , áp suất không khí không đột ngột thay đổi quá 6,2 kPa.
- Trong tất cả các phép thử nghiệm ảnh hưởng của độ ẩm phải duy trì áp suất không khí không đột ngột thay đổi quá 6,2 kPa và nhiệt độ theo bảng 3.

7.2.1.3 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi tiến hành thử nghiệm phải tiến hành chuẩn bị các công việc sau đây:

- DUT được đặt ở thang đo cơ bản, trọng số tần số A, trọng số thời gian F hoặc trung bình.
- Trong tất cả các phép thử nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm, mỗi lần thay đổi điều kiện môi trường thì phải tắt nguồn của chuẩn độ ồn và DUT, tách rời đầu ghép nối giữa chuẩn độ ồn và DUT sau đó phải được đặt ổn định trong môi trường đó ít nhất 7 giờ sau khi đã đặt trong điều kiện môi trường tham chiếu ít nhất

## ĐLVN 221:2010

là 12 giờ.

- Trong tất cả các phép thử nghiệm ảnh hưởng của áp suất không khí mỗi lần thay đổi áp suất không khí thì chuẩn độ ồn và DUT phải được đặt ổn định trong điều kiện áp suất đó ít nhất 10 phút. Có thể tắt hoặc bật nguồn của chuẩn độ ồn và DUT, đầu ghép nối của chuẩn độ ồn vẫn phải được gắn vào microphone của DUT.

### 7.2.1.4 Thử nghiệm

a/ Thử nghiệm ảnh hưởng của áp suất không khí

- Tiến hành thử nghiệm ảnh hưởng của áp suất không khí tại các điểm nêu trong bảng 2 theo thứ tự từ 1 đến 8 sau đó từ 8 quay về 1. Ghi lại các giá trị hiển thị trên DUT vào bảng 1 (phụ lục 2)

**Bảng 3**

| STT | Áp suất không khí (kPa) | Sai số cho phép (dB) |       |
|-----|-------------------------|----------------------|-------|
|     |                         | Cấp 1                | Cấp 2 |
| 1   | $(65 \pm 1)$            | 1,2                  | 1,9   |
| 2   | $(72 \pm 1)$            |                      |       |
| 3   | $(79 \pm 1)$            |                      |       |
| 4   | $(85 \pm 1)$            | 0,7                  | 1,0   |
| 5   | $(90 \pm 1)$            |                      |       |
| 6   | $(95 \pm 1)$            |                      |       |
| 7   | $(101,325 \pm 1)$       |                      |       |
| 8   | $(108 \pm 1)$           |                      |       |

- Độ lệch giữa mức âm trên DUT tại tất cả các áp suất không khí nêu trên và mức âm hiển thị trên DUT tại mức áp suất không khí tham chiếu không được vượt quá sai số cho phép quy định trong bảng 3. Mức âm trên DUT tại tất cả các áp suất như bảng trên bằng mức âm hiển thị trên DUT cộng với số hiệu chỉnh của chuẩn độ ồn tại cùng áp suất đó.

b/ Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ

- Tiến hành kiểm tra ảnh hưởng của nhiệt độ tại các điểm theo bảng 3
- Ghi kết quả thử nghiệm vào bảng 2 (phụ lục 2)

**Bảng 4**

| STT | Cấp 1                           | Cấp 2                          |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|
| 1   | $(23 \pm 1,3)^{\circ}\text{C}$  | $(23 \pm 1,3)^{\circ}\text{C}$ |
| 2   | $(-10 \pm 1,3)^{\circ}\text{C}$ | $(0 \pm 1,3)^{\circ}\text{C}$  |
| 3   | $(50 \pm 1,3)^{\circ}\text{C}$  | $(40 \pm 1,3)^{\circ}\text{C}$ |
| 4   | $(15 \pm 1,3)^{\circ}\text{C}$  | $(15 \pm 1,3)^{\circ}\text{C}$ |

|   |                                |                                |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 5 | $(30 \pm 1,3)^{\circ}\text{C}$ | $(30 \pm 1,3)^{\circ}\text{C}$ |
|---|--------------------------------|--------------------------------|

- Độ lệch giữa mức âm trên DUT tại tất cả các các điểm nhiệt độ nêu trong bảng 4 và mức âm hiển thị trên DUT tại nhiệt độ tham chiếu không được vượt quá 0,8 dB cho DUT cấp 1 và 1,3 dB cho DUT cấp 2. Mức âm trên DUT tại tất cả các các điểm nhiệt độ nêu trên bằng mức âm hiển thị trên DUT cộng với số hiệu chỉnh của chuẩn độ ồn tại cùng nhiệt độ đó.

c/ Thử nghiệm ảnh hưởng của độ ẩm

- Tiến hành kiểm tra ảnh hưởng của độ ẩm tại các điểm độ ẩm và nhiệt độ theo bảng 4.
- Ghi kết quả thử nghiệm vào bảng 3 (phụ lục 2)

**Bảng 5**

| STT | Độ ẩm tương đối | Nhiệt độ                       |
|-----|-----------------|--------------------------------|
| 1   | $(50 \pm 9) \%$ | $(23 \pm 1,3)^{\circ}\text{C}$ |
| 2   | $(25 \pm 9) \%$ | $(40 \pm 1,3)^{\circ}\text{C}$ |
| 3   | $(90 \pm 9) \%$ | $(40 \pm 1,3)^{\circ}\text{C}$ |
| 4   | $(70 \pm 9) \%$ | $(40 \pm 1,3)^{\circ}\text{C}$ |

- Độ lệch giữa mức âm trên DUT tại tất cả các các điểm nhiệt độ và độ ẩm nêu trên và mức âm hiển thị trên DUT tại nhiệt độ và độ ẩm tham chiếu không được vượt quá 0,8 dB cho DUT cấp 1 và 1,3 dB cho DUT cấp 2. Mức âm trên DUT tại tất cả các các điểm nhiệt độ và độ ẩm nêu trên bằng mức âm hiển thị trên DUT cộng với số hiệu chỉnh của chuẩn độ ồn tại cùng điều kiện đó.

### **7.2.2 Thử nghiệm ảnh hưởng của sự phóng tĩnh điện**

7.2.2.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2.3.

7.2.2.2 Điều kiện thử nghiệm

DUT phải được đặt ở chế độ dễ bị ảnh hưởng của sự phóng tĩnh điện nhất theo đặc trưng kỹ thuật đi kèm.

7.2.2.3 Thử nghiệm

- Cho điện áp tĩnh điện + 4 kV và – 4kV phóng điện tiếp xúc 10 lần vào các điểm khác nhau trên DUT.
- Cho điện áp tĩnh điện +8 kV và -8 kV phóng điện 10 lần qua không khí lên các điểm khác nhau trên DUT.
- Sau các quá trình thử phóng điện này DUT vẫn phải hoạt động bình thường.

### **7.2.3 Thử nghiệm ảnh hưởng của từ trường tần số nguồn xoay chiều**

7.2.3.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2.4, 2.5.

7.2.3.2 Điều kiện thử nghiệm



## **ĐLVN 221:2010**

DUT phải được đặt ở trạng thái dễ bị ảnh hưởng của tần số nguồn xoay chiều nhất theo đặc trưng kỹ thuật đi kèm.

### **7.2.3.3 Chuẩn bị thử nghiệm**

- Đặt DUT ở trọng số tần số A, trọng số thời gian F hoặc trung bình, thang đo có giới hạn dưới gần nhất nhưng không vượt quá 70 dB.
- Điều chỉnh nguồn âm hình sin tần số 925 Hz sao cho giá trị hiển thị trên DUT là  $(74 \pm 1)$  dB

### **7.2.3.4 Thử nghiệm**

- Đặt DUT trong từ trường có cường độ 80 A/m, tần số 50 Hz hoặc 60 Hz ít nhất 10 giây
- Ghi lại giá trị mức âm hiển thị trên DUT vào bảng 4 (phụ lục 2)
- Độ lệch giữa mức âm hiển thị trên DUT khi đặt và không đặt trong từ trường không được vượt quá  $\pm 1,3$  dB với DUT cấp 1 và 2,3 dB cho DUT cấp 2.

## **7.2.4 Thử nghiệm ảnh hưởng của trường vô tuyến**

7.2.4.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2.5, 2.6.

### **7.2.4.2 Điều kiện thử nghiệm**

DUT phải được đặt ở chế độ dễ bị ảnh hưởng của trường vô tuyến nhất theo đặc trưng kỹ thuật đi kèm.

### **7.2.4.3 Chuẩn bị thử nghiệm**

- Đặt DUT ở trọng số tần số A, trọng số thời gian F hoặc trung bình, thang đo có giới hạn dưới gần nhất nhưng không vượt quá 70 dB.
- Điều chỉnh nguồn âm hình sin tần số 925 Hz sao cho giá trị hiển thị trên DUT là  $(74 \pm 1)$  dB

### **7.2.4.4 Thử nghiệm**

- Điều chỉnh cường độ điện trường tới 10 V/m (khi chưa điều chế). Tần số của tín hiệu sin điều chế là 1kHz. Thay đổi tần số sóng mang theo bước 4% bắt đầu từ 26 MHz đến 500 MHz, và 2% bắt đầu từ 500 MHz đến 1 GHz.
- Tại mỗi tần số sóng mang, DUT phải được thử nghiệm ít nhất là 10s, ghi mức âm hiển thị trên DUT vào bảng 5 (phụ lục 2)
- Độ lệch giữa mức âm hiển thị trên DUT khi đặt và không đặt trong điện trường thử nghiệm không được vượt quá  $\pm 1,3$  dB với DUT cấp 1 và 2,3 dB cho DUT cấp 2.

## **7.2.5 Thử nghiệm các tính chất âm điện**

7.2.5.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.2, 2.5.

### **7.2.5.2 Điều kiện thử nghiệm**

- Áp suất không khí: 97 kPa -103 kPa

- Nhiệt độ (20 – 26) °C
- Độ ẩm tương đối (40 - 70) %RH

### 7.2.5.3 Thử nghiệm

#### a/ Đáp ứng hướng

- Đặt DUT ở trọng số tần số A, trọng số thời gian F hoặc trung bình
- Trong suốt quá trình thử nghiệm này trục quay của DUT và trục nguyên lý của nguồn âm phải nằm trên cùng một mặt phẳng, thường là mặt phẳng nằm ngang.
- Lần lượt thay đổi tần số của nguồn âm theo bước 1/3 ồ ta, Tại mỗi tần số, từ từ thay đổi hướng giữa DUT và nguồn âm theo các bước không quá 10°. Chọn một trong các hướng này làm hướng tham chiếu. Ghi kết quả thử nghiệm vào bảng 6 (phụ lục 2)
- Độ lệch cực đại giữa mức âm tại một hướng bất kỳ so với hướng tham chiếu không được vượt quá giới hạn cho phép trong bảng 6.

**Bảng 6**

| Tần số<br>(kHz) | Độ lệch mức âm cực đại giữa hai hướng bất kỳ |        |                 |         |                  |         |
|-----------------|----------------------------------------------|--------|-----------------|---------|------------------|---------|
|                 | 30 <sup>0</sup>                              |        | 90 <sup>0</sup> |         | 150 <sup>0</sup> |         |
|                 | Cấp chính xác của DUT                        |        |                 |         |                  |         |
|                 | 1                                            | 2      | 1               | 2       | 1                | 2       |
| 0,25 – 1        | 1,3 dB                                       | 2,3 dB | 1,8 dB          | 3,3 dB  | 2,3 dB           | 5,3 dB  |
| > 1 – 2         | 1,5 dB                                       | 2,5 dB | 2,5 dB          | 4,5 dB  | 4,5 dB           | 7,5 dB  |
| > 2 – 4         | 2,0 dB                                       | 4,5 dB | 4,5 dB          | 7,5 dB  | 6,5 dB           | 12,5 dB |
| > 4 – 8         | 3,5 dB                                       | 7,0 dB | 8,0 dB          | 13,0 dB | 11,0 dB          | 17,0 dB |
| > 8 – 12,5      | 5,5 dB                                       | ....   | 11,5 dB         | ....    | 15,5 dB          | .....   |

#### b/ Trọng số tần số

- Lần lượt thay đổi tần số nguồn âm theo các bước tần số như trong bảng 1 phụ lục 1
- Thực hiện với DUT đo ở chế độ trọng số C hoặc Z, nếu không có thì đo ở trọng số A
- Xác định mức âm không trọng số ở mỗi tần số tại vị trí đặt DUT trong trường tự do (vị trí này sau đây gọi là vị trí tham chiếu) bằng cách thay microphone chuẩn vào vị trí đó, ghi lại mức âm không trọng số.
- Thay DUT vào vị trí tham chiếu nói trên, xác định mức âm hiển thị trên DUT ở cùng tần số nói trên.
- Trọng số tần số tại mỗi tần số bằng mức âm hiển thị trên DUT trừ đi mức âm không trọng số tại cùng tần số đó.
- Độ lệch giữa trọng số đo được so với trọng số tham chiếu nêu trong bảng 1, phụ lục 1 không được vượt quá giới hạn cho phép ghi trong bảng 1, phụ lục 1.

## **ĐLVN 221:2010**

- Ghi kết quả thử nghiệm vào bảng 7, phụ lục 2.

### **c/ Độ tuyến tính**

- Đặt DUT ở chế độ trọng số tần số A, trọng số thời gian F hoặc trung bình, thang đo cơ bản.
- Sử dụng lần lượt các nguồn âm có tần số 31,5 Hz; 1 kHz; 8 kHz cho DUT cấp 2, và các nguồn âm có tần số 31,5 Hz; 1 kHz; 12 kHz cho DUT cấp 1.
- Điều chỉnh nguồn âm sao cho DUT hiển thị mức âm ở giá trị “Starting” như trong đặc trưng kỹ thuật của DUT.
- Tại thang cơ bản, điều chỉnh nguồn âm theo bước 1 dB từ điểm “Starting”, tăng cho đến khi có chỉ thị “overload” đầu tiên, sau đó giảm cho đến khi có chỉ thị “under range” đầu tiên. Ghi lại các giá trị hiển thị trên DUT.
- Tại các thang khác, điều chỉnh nguồn âm theo bước 10 dB từ điểm “Starting”, tăng đến giá trị đo cực đại, và giảm đến giá trị đo cực tiểu của DUT. Ghi lại các giá trị hiển thị trên DUT.
- Sai số tuyến tính là độ lệch giữa mức âm hiển thị trên DUT và mức âm mong muốn. Mức âm mong muốn bằng mức âm hiển thị ở điểm “Starting” cộng với sự thay đổi về mức của nguồn âm so với mức gây ra ở điểm “Starting”.
- Tại mỗi tần số của nguồn âm, sai số tuyến tính tại mỗi thang đo của DUT không được vượt quá  $\pm 1,1$  dB cho DUT cấp 1 và  $\pm 1,4$  dB cho DUT cấp 2.
- Bất cứ sự thay đổi về mức nào của nguồn âm từ 1 dB lên 10 dB cũng phải gây ra sự thay đổi tương ứng ở giá trị hiển thị trên DUT, độ lệch nếu có không được vượt quá  $\pm 0,6$  dB cho DUT cấp 1 và  $\pm 0,8$  dB cho DUT cấp 2.
- Ghi kết quả thử nghiệm vào bảng 8, phụ lục 2.

### **d/ Thử nghiệm trọng số thời gian**

- Sử dụng nguồn tín hiệu điện hình sin tần số 4 kHz. Đặt DUT ở thang cơ bản, điều chỉnh mức tín hiệu điện sao cho DUT hiển thị giá trị nhỏ hơn 3 dB so với giá trị đo cực đại của DUT. Khi tắt đột ngột nguồn tín hiệu, tốc độ giảm mức âm hiển thị trên DUT ít nhất phải là 25 dB/s khi đặt DUT ở trọng số thời gian F, và 3,4 – 5,3 dB/s khi đặt DUT ở trọng số thời gian S.
- Sử dụng nguồn tín hiệu điện hình sin tần số 1 kHz, điều chỉnh mức tín hiệu sao cho DUT hiển thị 94 dB ở thang cơ bản, trọng số thời gian S. Chuyển DUT sang trọng số thời gian F, độ lệch giữa hai mức âm này không được vượt quá  $\pm 0,3$  dB.
- Ghi kết quả thử nghiệm vào phụ lục 2.

## **7.2.6 Thử nghiệm ảnh hưởng của nguồn cung cấp**

7.2.6.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.1, 2.7.

7.2.6.2 Chuẩn bị thử nghiệm

- DUT đo ở trọng số thời gian F hoặc trung bình, trọng số tần số A, thang đo cơ bản.

#### **7.2.6.3 Thử nghiệm**

- Cho chuẩn độ ồn phát ra nguồn âm 94 dB tại 1kHz.
- Cấp nguồn cho DUT ở mức điện áp danh định theo đặc trưng kỹ thuật của máy.
- Sau đó cấp nguồn cho DUT ở mức điện áp cực đại và cực tiểu theo đặc trưng kỹ thuật của máy.
- Độ lệch giữa mức âm trên DUT khi được cấp nguồn danh định và khi cấp nguồn cực đại và cực tiểu không được vượt quá  $\pm 0,3$  dB với DUT cấp 1 và  $\pm 0,4$  dB với DUT cấp 2.
- Ghi kết quả thử nghiệm vào bảng 9 (phụ lục 2)

### **8 Xử lý chung**

8.1 Kết quả thử nghiệm của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục 2 của quy trình này.

8.2 Phương tiện đo độ ồn sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

**SAI SỐ CỦA PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỘ ỒN CẤP 1 VÀ 2**

| Tần số<br>(Hz) | Trọng số tham chiếu (dB) |       |     | Sai số cho phép (dB) |          |
|----------------|--------------------------|-------|-----|----------------------|----------|
|                | A                        | C     | Z   | Cấp 1                | Cấp 2    |
| 10             | -70,4                    | -14,3 | 0,0 | +3,5; -∞             | +5,5; -∞ |
| 12,5           | -63,4                    | -11,2 | 0,0 | +3,0; -∞             | +5,5; -∞ |
| 16             | -56,7                    | -8,5  | 0,0 | +2,5; -4,5           | +5,5; -∞ |
| 20             | -50,5                    | -6,2  | 0,0 | ± 2,5                | ±3,5     |
| 25             | -44,7                    | -4,4  | 0,0 | +2,5; -2,0           | ±3,5     |
| 31,5           | -39,4                    | -3,0  | 0,0 | ±2,0                 | ±3,5     |
| 40             | -34,6                    | -2,0  | 0,0 | ±1,5                 | ±2,5     |
| 50             | -30,2                    | -1,3  | 0,0 | ±1,5                 | ±2,5     |
| 63             | -26,2                    | -0,8  | 0,0 | ±1,5                 | ±2,5     |
| 80             | -22,5                    | -0,5  | 0,0 | ±1,5                 | ±2,5     |
| 100            | -19,1                    | -0,3  | 0,0 | ±1,5                 | ±2,0     |
| 125            | -16,1                    | -0,2  | 0,0 | ±1,5                 | ±2,0     |
| 160            | -13,4                    | -0,1  | 0,0 | ±1,5                 | ±2,0     |
| 200            | -10,9                    | 0,0   | 0,0 | ±1,5                 | ±2,0     |
| 250            | -8,6                     | 0,0   | 0,0 | ±1,4                 | ±1,9     |
| 315            | -6,6                     | 0,0   | 0,0 | ±1,4                 | ±1,9     |
| 400            | -4,8                     | 0,0   | 0,0 | ±1,4                 | ±1,9     |
| 500            | -3,2                     | 0,0   | 0,0 | ±1,4                 | ±1,9     |
| 630            | -1,9                     | 0,0   | 0,0 | ±1,4                 | ±1,9     |
| 800            | -0,8                     | 0,0   | 0,0 | ±1,4                 | ±1,9     |
| 1000           | 0,0                      | 0,0   | 0,0 | ±1,1                 | ±1,4     |
| 1250           | +0,6                     | 0,0   | 0,0 | ±1,4                 | ±1,9     |
| 1600           | +1,0                     | -0,1  | 0,0 | ±1,6                 | ±2,6     |
| 2000           | +1,2                     | -0,2  | 0,0 | ±1,6                 | ±2,6     |
| 2500           | +1,3                     | -0,3  | 0,0 | ±1,6                 | ±3,1     |
| 3150           | +1,2                     | -0,5  | 0,0 | ±1,6                 | ±3,1     |
| 4000           | +1,0                     | -0,8  | 0,0 | ±1,6                 | ±3,6     |
| 5000           | +0,5                     | -1,3  | 0,0 | ±2,1                 | ±4,1     |
| 6300           | -0,1                     | -2,0  | 0,0 | +2,1; -2,6           | ±5,1     |
| 8000           | -1,1                     | -3,0  | 0,0 | +2,1; -3,1           | ±5,6     |
| 10000          | -2,5                     | -4,4  | 0,0 | +2,6; -3,6           | +5,6; -∞ |
| 12500          | -4,3                     | -6,2  | 0,0 | +3,0; -6,0           | +6,0; -∞ |
| 16000          | -6,6                     | -8,5  | 0,0 | +3,5; -17,0          | +6,0; -∞ |
| 20000          | -9,3                     | -11,2 | 0,0 | +4,0; -∞             | +6,0; -∞ |

**Phụ lục 2**

**Tên cơ quan thử nghiệm**

-----

**BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM**

Số : .....

Tên phương tiện đo: .....

Kiểu: ..... Số: .....

Cơ sở sản xuất: ..... Năm sản xuất: .....

Đặc trưng kỹ thuật: .....

Cơ quan đề nghị thử nghiệm: .....

Phương pháp thực hiện: .....

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng: .....

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: .....°C Độ ẩm: ..... %

Người thực hiện: ..... Ngày thực hiện: .....

Địa điểm thực hiện: .....

Thời gian thử nghiệm từ ..... đến .....

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

**1 Kiểm tra bên ngoài**

Đạt: ☐

Không đạt: ☐

**2 Thử nghiệm các chỉ tiêu**

**2.1 Thử nghiệm ảnh hưởng của môi trường**

**2.1.1 Thử nghiệm ảnh hưởng của áp suất không khí**

Nhiệt độ .....°C

Độ ẩm.....%RH

Chuẩn độ ồn:

- Tần số:.....Hz
- Mức âm: .....dB

Mức âm hiển thị trên DUT trong điều kiện áp suất tham chiếu:..... (dB)

**Bảng 1**

| STT | Áp suất không khí (kPa) | Mức âm hiển thị trên DUT trong điều kiện kiểm tra (dB) | Số hiệu chỉnh cho chuẩn độ ồn (dB) | Độ lệch (dB) |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1   |                         |                                                        |                                    |              |
| 2   |                         |                                                        |                                    |              |
| ... | ....                    | ....                                                   | ....                               | ....         |

**2.1.2 Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ**

Độ ẩm: .....% RH

Áp suất không khí:.....kPa

Chuẩn độ ồn:

- Tần số:.....Hz
- Mức âm: .....dB

Mức âm hiển thị trên DUT trong điều kiện nhiệt độ tham chiếu:..... (dB)

**Bảng 2**

| STT | Nhiệt độ ( $^{\circ}\text{C}$ ) | Mức âm hiển thị trên DUT trong điều kiện kiểm tra (dB) | Số hiệu chỉnh cho chuẩn độ ồn (dB) | Độ lệch (dB) |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1   |                                 |                                                        |                                    |              |
| ... | ....                            | ....                                                   | ....                               | ....         |

**2.1.3 Thử nghiệm ảnh hưởng của độ ẩm**

Áp suất không khí:.....kPa.

Chuẩn độ ồn: Tần số:.....Hz

Mức âm: .....dB

Mức âm hiển thị trên DUT trong điều kiện độ ẩm và nhiệt độ tham chiếu:..... (dB)

**Bảng 3**

| STT | Độ ẩm tương đối (%) | Nhiệt độ ( $^{\circ}\text{C}$ ) | Mức âm hiển thị trên DUT trong điều kiện kiểm tra (dB) | Số hiệu chỉnh cho chuẩn độ ồn (dB) | Độ lệch (dB) |
|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1   |                     |                                 |                                                        |                                    |              |
| 2   |                     |                                 |                                                        |                                    |              |
| ... | ....                | ....                            | ....                                                   | ....                               | ....         |

## 2.2 Thử nghiệm ảnh hưởng của sự phóng tĩnh điện

Tình trạng DUT sau quá trình phóng điện: .....

## 2.3 Thử nghiệm ảnh hưởng của từ trường tần số nguồn xoay chiều

**Bảng**

4

| Mức âm trên DUT khi chưa đặt trong từ trường (dB) | Mức âm trên DUT khi đặt trong từ trường (dB) | Độ lệch (dB) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| ....                                              | .....                                        | .....        |

## 2.4 Thử nghiệm ảnh hưởng của trường vô tuyến

**Bảng 5**

| Mức âm trên DUT khi chưa đặt trong điện trường (dB) | Mức âm trên DUT khi đặt trong điện trường (dB) | Độ lệch (dB) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| ....                                                | .....                                          | .....        |

## 2.5 Thử nghiệm các tính chất âm điện

Áp suất không khí: .....kPa

Nhiệt độ:.....<sup>0</sup>C

Độ ẩm tương đối:.....%

### 2.5.1 Đáp ứng hướng

Nguồn âm: Tần số: .....Hz

Góc tham chiếu:.....<sup>0</sup>

Mức âm tại góc tham chiếu:.....dB

**Bảng 6**

|                      | Góc <30 <sup>0</sup> | Góc <90 <sup>0</sup> | Góc <150 <sup>0</sup> |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Mức âm cực đại (dB)  |                      |                      |                       |
| Độ lệch cực đại (dB) |                      |                      |                       |

### 2.5.2 Trọng số tần số

DUT:

- Trọng số tần số:.....
- Trọng số thời gian:.....



**Bảng 7**

| Tần số (Hz) | Mức âm không trọng số (dB) | Mức âm hiển thị trên DUT (dB) | Trọng số đo được (dB) | Độ lệch giữa trọng số đo được và trọng số tham chiếu (dB) |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 10          | ....                       | .....                         | .....                 | .....                                                     |
| 31,5        | ....                       | .....                         | .....                 | .....                                                     |
| .....       | .....                      | .....                         | .....                 | .....                                                     |

**2.5.3 Độ tuyến tính**

Nguồn âm:

- Tần số:.....Hz

DUT: Starting:.....dB

**Bảng 8**

|                                                     | Thang cơ bản | Thang 1 | Thang 2 |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------|---------|
| Sai số tuyến tính cực đại khi điều chỉnh bước 1 dB  | .....        |         |         |
| Sai số tuyến tính cực đại khi điều chỉnh bước 10 dB |              | .....   | .....   |
| Sai số cực đại khi điều chỉnh từ 1 dB lên 10 dB     |              |         |         |

**2.5.4 Trọng số thời gian**

2.5.4.1 Nguồn tín hiệu: Tần số: 4kHz.

Mức âm trên DUT khi bật nguồn tín hiệu:.....dB

Tốc độ giảm khi mức âm khi tắt đột ngột nguồn tín hiệu và DUT đo ở trọng số thời gian F:.....dB/s

Tốc độ giảm khi mức âm khi tắt đột ngột nguồn tín hiệu và DUT đo ở trọng số thời gian S:.....dB/s

2.5.4.2 Nguồn tín hiệu: tần số: 1kHz

Độ lệch giữa mức âm trên DUT khi đo ở trọng số thời gian F và S:.....dB

**2.6 Thử nghiệm ảnh hưởng của nguồn cung cấp**

Thiết bị hiệu chuẩn âm:

- Tần số:.....Hz
- Mức âm:.....dB

***Bảng 9***

| Mức âm trên DUT khi<br>được cấp nguồn danh định | Mức âm trên DUT khi<br>được cấp nguồn cực đại | Mức âm trên DUT khi<br>được cấp nguồn cực tiểu |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| .....                                           | .....                                         | .....                                          |

Kết luận:

.....

.....

**Người kiểm tra  
hiện**

**Người thực**